



مدار درایور LED چهار کاناله با تنظیم دقیق جریان و ولتاژ خروجی

پویان اصغریان^{۱*}، محمدرضا بنائی^۲، محمد مآل اندیش^۳

۱- دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

۲- دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

۳- دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

خلاصه

در این مقاله، مدار راه انداز سری-موازی دیود نورافشان (LED) ارائه شده است. خروجی ها درواقع رشته هایی از LED هستند که در انتخاب نوع، تعداد و سطح ولتاژ آن ها محدودیت وجود ندارد. با استفاده از این مدار و ترانسفورماتور چند سیم پیچه، راه اندازی LED ها با تقسیم دقیق جریان خروجی امکان پذیر می باشد. به دلیل تنظیم مناسب ولتاژ و جریان خروجی و انعطاف پذیری این مدار، می توان از آن در کاربردهای متنوعی بهره برد.

کلمات کلیدی: LED؛ مدار راه انداز؛ تنظیم دقیق ولتاژ و جریان؛ روشنایی؛

۱. مقدمه

روشنایی جنبه ای مهم از مصرف انرژی بوده که در حدود ۲۵ درصد از کل انرژی الکتریکی تولیدی در جهان را شامل می شود. در سال های اخیر یکی از موضوعات مورد توجه، تأمین روشنایی با کمترین میزان مصرف انرژی، بالاترین راندمان و بدون آلودگی می باشد. دیودهای نورافشان^۱ (LED) تمام ویژگی های مذکور را دارند و اخیراً تکنولوژی مرتبط با ساخت بهره برداری از LED ها گسترش بسیار زیادی داشته است [۱ و ۲].

امروزه کاربردهای نورانی LED به طور عمده بر روی دو موضوع متمرکز می باشد: یک جنبه باهدف کاهش درخشندگی مثل صفحه نمایش کامپیوترها و لپ تاپ ها است. جنبه دیگر شامل افزایش درخشندگی از قبیل معابر و تلویزیون های بزرگ شهری می باشد. این امور مستلزم انعطاف پذیری و به کارگیری صحیح از میزان نور خروجی LED ها هستند [۲].

برای راه اندازی و روشن نمودن LED ها خصوصاً در حوزه های پر قدرت و توان بالا و یا رشته هایی از LED، نیاز به مدارهای راه اندازی است که امروزه تحت عنوان LED driver شناخته می شوند. مدارهای راه انداز با تأمین دقیق میزان ولتاژ و جریان LED ها به عنوان یک منبع تغذیه مناسب عمل می کنند. درایورها باید جریان و ولتاژ DC با میزان رپیل و نوسان کم (و یا در حالت ایده آل فاقد نوسان) را در خروجی ایجاد نمایند. درایورها ولتاژهای بالا را در فرکانس نامی به ولتاژ

* Corresponding author:

Email: pouyan.asgharian@gmail.com

[†] light-emitting diodes

DC پایین مورد نیاز برای LED ها تبدیل کرده و از آسیب آن ها در مقابل نوسانات حفاظت می کنند. از لحاظ اندازه و ابعاد، درایورهای متناسب ساخته می شود و معمولاً درایورهای LED از نوع جریان ثابت هستند تا عمر مفید LED ها را تضمین نمایند [۳].

از آنجایی که میزان روشنایی LED رابطه مستقیم با جریان دارد، روشی برای متعادل سازی و تنظیم جریان خروجی (پالسی یا پیوسته) LED ها نیاز است که در مراجع گوناگون بررسی شده است. در [۴] مدار فشرده با تلفات کم ارائه شده است که به خوبی و با انعطاف پذیری توسط کلیدها، جریان را کنترل می کند اما پیچیدگی کنترلی بالایی دارد. در مراجع گوناگون مدارهای AC-DC درایور LED می توان یافت که ضریب توان را بهبود داده و از خازن های الکتrolیت استفاده نمی کنند. برخی از مدارات از دو یا سه مرحله چس از بهبوددهنده ضریب توان استفاده می کنند [۵] - [۱۰]. در کنار مزایای بسیار مهمی که این درایورها دارند، هزینه های جاری را افزایش داده و گاهی تلفات بالایی را به مدار تحمیل می کنند. مبدل تشدید LLC به عنوان واحدهای DC-DC معمولاً به منظور ایجاد جریان خروجی ثابت و ایزوله سازی الکتریکی استفاده می شوند [۱۱ و ۱۲]. این مبدل ها راندمان تبدیل بالایی داشته که ناشی از کلیدزنی نرم است اما از آنجایی که حداقل دو کلید، یک سلف تشدید و یک خازن تشدید دارند، هزینه بر و گران قیمت هستند. در کاربردهایی که راندمان ارجح بر هزینه است می توان از مبدل LLC بهره برد. در کنار مزایای روش های اکتیو برای متعادل سازی جریان خروجی، هزینه بر و کنترل پیچیده دارند. روش های غیرفعال یا پسیو که متشکل از سلف و ترانسفورماتور و خازن هستند می توانند استفاده شوند. یک روش متعادل سازی جریان توسط سلف ها در [۱۳] ارائه شده است؛ اما دقت متعادل سازی به اندوکتانس وابسته می باشد. در [۱۴] روش متعادل سازی جریان مبتنی بر خازن ها ارائه شده است که دقت پایینی دارد. یک مدار درایور LED ساده با دو کانال در [۱۵] ارائه شده است. این مدار از عناصر غیرفعال تشکیل شده و از لحاظ راندمان و هزینه و تنظیم خروجی ها مناسب می باشد اما دو رشته LED را تغذیه می کند.

در این مقاله یک درایور LED با چهار کانال و متشکل از عناصر غیرفعال تشکیل شده است. مدار پیشنهادی از لحاظ راندمان، هزینه و تنظیم دقیق خروجی ها عملکرد مطلوبی دارد. در بخش ۲ مدل سازی مدار درایور پیشنهادی و معادلات حاکم بیان می شود. نتایج شبیه سازی که با نرم افزار MATLAB انجام گرفته در بخش ۳ ارائه خواهد شد و بخش ۴ اختصاص به نتیجه مقاله دارد.

۲. مدل سازی مدار پیشنهادی

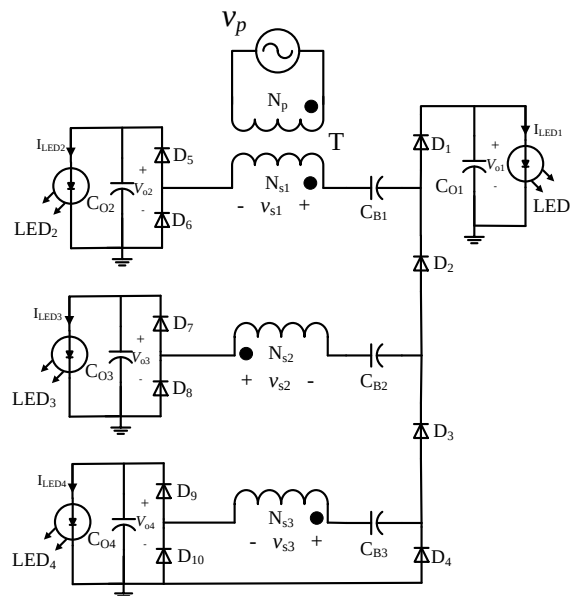
در این بخش تشریح و توصیف درایور LED پیشنهادی پرداخته انجام می گیرد. در ابتدا مدار و حالت های عملکردی بررسی شده و سپس معادلات حاکم و پایه ای بیان خواهند شد.

۲.۱. مدار پیشنهادی و حالت های عملکرد

مدار درایور LED چهار کاناله در شکل ۱ نشان داده شده است. همان طور که در بخش قبلی گفته شده، خروجی ها رشته هایی به هم پیوسته از LED هستند که برای سادگی به صورت یک LED نشان داده شده است. ورودی یک منبع ولتاژ AC مثل برق شهر می باشد که به ترانسفورماتور چند خروجی متصل شده است. ثانویه ترانسفورماتور سه سیم پیچ دارد که $N_{s1}=N_{s2}=N_{s3}$ بوده و ولتاژ سیم پیچ های اول و سوم به اندازه ۱۸۰ درجه با سیم پیچ دوم اختلاف فاز دارند. سه خازن به نام های C_{B1} ، C_{B2} و C_{B3} با خروجی ترانسفورماتورها سری شده اند که اصطلاحاً خازن های مسدودکننده نام دارند.

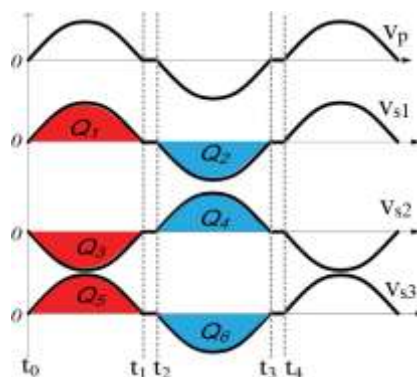
برای سادگی فرض شده است که منبع ورودی سینوسی کامل می باشد. خازن های خروجی به اندازه کافی بزرگ هستند که می توان V_{o1} ، V_{o2} ، V_{o3} و V_{o4} را به صورت منبع ولتاژ خروجی در نظر گرفت. همچنین مقدار ظرفیت خازن های

مسدودکننده نیز بزرگ انتخاب شده و ولتاژ روی آن ها در هر چرخه کلیدزنی تقریباً ثابت می ماند. افت ولتاژ مستقیم دیودهای D_1-D_{10} ناچیز و قابل چشم پوشی است.



شکل ۱ - مدار راه انداز LED با چهار کانال خروجی

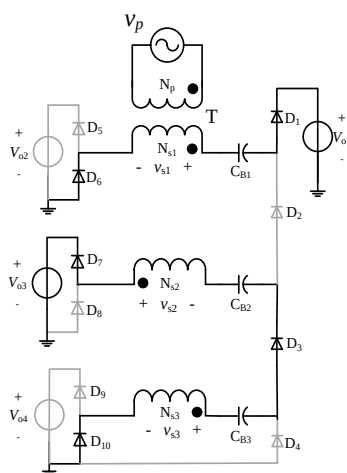
برای منبع ورودی و مدار می توان دو حالت عملکرد پیوسته (CCM) و ناپیوسته (DCM) را در نظر گرفت [۳]. در این بخش بررسی ها برای حالت DCM انجام گرفته و از آن ها می توان حالت ساده تر CCM را استنباط نمود. شکل ۲ موج های ولتاژ در حالت DCM به همراه میزان انرژی دریافتی را نشان می دهد. موج سینوسی ناپیوسته به چهار بازه زمانی t_0 تا t_4 تقسیم شده است که در زمان های t_1-t_2 و t_3-t_4 مقدار جریان صفر شده و حالت بدون عملکرد مدار می باشد.



شکل ۲ - شکل موج ولتاژهای اولیه و ثانویه در حالت ناپیوسته

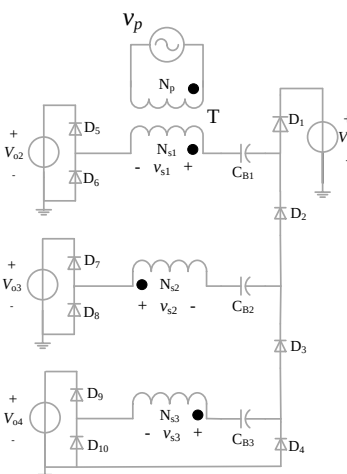
با توجه به هر بازه زمانی می توان سه حالت کلی برای مدار درایور در نظر گرفته شود:
الف) در بازه زمانی t_0 تا t_1 ولتاژهای V_p ، V_{s1} و V_{s3} مثبت بوده ولی V_{s2} به علت اختلاف فاز منفی می باشد. شکل ۳ مدار را در این حالت نشان می دهد که قسمت های پررنگ حامل جریان هستند. در این بازه، دیودهای D_1 ، D_3 ، D_6 و D_{10} هدایت می کنند و مابقی دیودهای به علت بایاس معکوس خاموش هستند. خازن های C_{B1} و C_{B3} شارژ شده و خازن C_{B2}

تخلیه می‌گردد. به علت سری بودن N_{s2} و N_{s3} مقدار جریان‌های آن‌ها برابر است. در نهایت با شارژ خازن‌های C_{o1} و C_{o3} ، منابع ولتاژ V_{o1} و V_{o3} ایجاد شده که روشن شدن LED های ۱ و ۳ را به دنبال دارد.



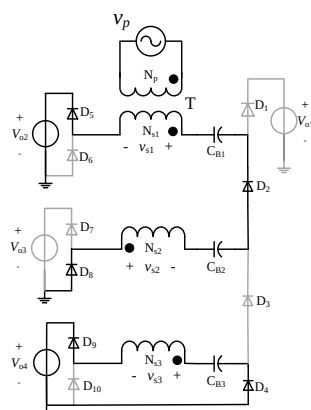
شکل ۳- مدار معادل درایور LED در بازه t_0 تا t_1

ب) در بازه t_1 تا t_2 و همچنین t_3 تا t_4 تغذیه ورودی قطع شده و در نتیجه ولتاژی در ترانسفورماتور القا نمی‌شود که موجب قطع شدن تمامی جریان‌ها خواهد شد. در این حالت تمام دیودها خاموش بوده و مدار فاقد عملکرد است. توجه شود که این حالت در موج سینوسی، پیوسته ظاهر نخواهد شد. شکل ۴ مدار معادل این حالت را نشان می‌دهد.



شکل ۴ - مدار معادل درایور LED در بازه t_1 تا t_2 و t_3 تا t_4

ج) در بازه زمانی t_2 تا t_3 ، ولتاژ ورودی، v_{s1} و v_{s3} منفی بوده اما به علت اختلاف فاز، v_{s2} مثبت است. در این حالت جریان های i_{s1} و i_{s2} به علت سری بودن برابر هستند. دیودهای D_2, D_4, D_5, D_8 و D_9 به صورت بایاس مستقیم بوده و هدایت می کنند. خازن های C_{B1} و C_{B3} شارژ شده و خازن C_{B2} تخلیه می شود. در این حالت LED های ۲ و ۴ روشن می شوند. شکل ۵ مدار معادل درایور را در این حالت نشان می دهد.



شکل ۵ - مدار معادل درایور LED در بازه t_2 تا t_3

۲،۲. روابط ریاضی

با توجه به بخش ۲،۱ دیده می‌شود که در هر نیم سیکل دو LED روشن می‌شود. الزامی به یکسان بودن (رشته) LED های خروجی و $V_{01}=V_{02}=V_{03}=V_{04}$ وجود ندارد.

با توجه به شارژ و تخلیه خازن‌های مسدودکننده در هر نیم سیکل، می‌توان از برابری انتگرال‌های جریان بهره برد یعنی از آنجایی که جریان شارژ و تخلیه در حالت‌های ۱ و ۳ برابر بوده و با توجه به برابری جریان‌های سری در هر نیم سیکل داریم:

$$Q_1 = \int_{t_2}^{t_1} i_{s1}(t) dt = - \int_{t_2}^{t_3} i_{s1}(t) dt = Q_2 \quad (1)$$

$$Q_3 = \int_{t_0}^{t_1} i_{s2}(t) dt = - \int_{t_2}^{t_3} i_{s2}(t) dt = Q_4 \quad (2)$$

$$Q_5 = \int_{t_0}^{t_1} i_{s3}(t) dt = - \int_{t_2}^{t_3} i_{s3}(t) dt = Q_6 \quad (\aleph)$$

با توجه به بخش ۱، ۲، در حالت (الف) جریان‌های i_{s2} و i_{s3} و همچنین در حالت (ب) جریان‌های i_{s1} و i_{s2} باهم برابر هستند پس:

$$Q_3 = \int_{t_0}^{t_1} i_{s2}(t) dt = - \int_{t_0}^{t_1} i_{s3}(t) dt = Q_5 \quad (9)$$

$$Q_2 = - \int_{t_2}^{t_3} i_{s2}(t) dt = - \int_{t_1}^{t_3} i_{s2}(t) dt = Q_3 \quad (\Delta)$$

به دلیل آنکه جریان‌های ثانویه ترانسفورماتور به‌صورت سینوسی کامل بوده و جریان خروجی LED ها به‌صورت DC است، پس برای به دست آوردن جریان خروجی از لحاظ تئوری، باید میانگین جریان ثانویه ترانسفورماتور در نظر گرفته شود. با توجه به انتگرال های Q اگر آن‌ها را بر دوره تناوب کلیدزنی تقسیم نماییم، مقدار جریان متوسط به دست می‌آید یعنی:

$$I_{LEDk} = \frac{Q_k}{T_s} \quad , \quad k=1, 2, 3, 4 \quad (6)$$

که T_s دوره کلیدزنی بوده و با توجه به روابط گفته شده، $Q_1=Q_2=Q_3=Q_4$ است. پس در نتیجه جریان خروجی LED ها برابر خواهد بود.

با در نظر گیری شکل ۳ و $V_{S1}=V_{S2}=V_{S3}=V_S$ رابطه زیر از قانون حلقه ولتاژ به دست می آید:

$$V_s = V_{CB1} + V_{o1} \quad (V)$$



$$2v_s = V_{o3} - V_{CB2} + V_{CB3} \quad (۸)$$

حال با در نظرگیری شکل ۵ و مطابق رابطه (۷) و (۸) داریم:

$$v_s = V_{CB3} - V_{o4} \quad (۹)$$

$$2v_s = -V_{o2} + V_{CB1} - V_{CB2} \quad (۱۰)$$

به علت معکوس بودن پلاریته v_s در حالت های (الف) و (ج) از بخش ۲،۱، می توان روابط (۷)-(۱۰) را به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$V_{CB1} + V_{o1} = -(V_{CB3} - V_{o4}) \quad (۱۱)$$

$$2(V_{CB1} + V_{o1}) = V_{o3} - V_{CB2} + V_{o3} \quad (۱۲)$$

$$-2(V_{CB1} + V_{o1}) = -V_{o2} - V_{CB1} + V_{CB2} \quad (۱۳)$$

با ساده سازی روابط بالا به نتایج زیر رسیده که ولتاژ روی خازن های مسدودکننده را نشان می دهد:

$$V_{CB1} = -\frac{5V_{o1} - V_{o2} - V_{o3} - V_{o4}}{6} \quad (۱۴)$$

$$V_{CB2} = -\frac{V_{o3} - V_{o4} - V_{o1} - V_{o2}}{2} \quad (۱۵)$$

$$V_{CB3} = -\frac{5V_{o4} - V_{o1} - V_{o2} - V_{o3}}{6} \quad (۱۶)$$

با توجه به موازی بودن ثانویه ترانسفورماتورها، به V_{sm} می رسمیم که اندازه (بزرگی) v_s است:

$$V_{sm} = \frac{V_{o1} - V_{o2} - V_{o3} - V_{o4}}{6} \quad (۱۷)$$

برای دستیابی به توان کل خروجی، ابتدا توان خروجی هرکدام از سیم پیچ های ترانسفورماتور محاسبه می شود. رابطه توان برای سیم پیچ اول در (۱۸) نشان داده شده است که برای سیم پیچ های دوم و سوم نیز برقرار است:

$$P_{Ns1} = V_{sm} \frac{\int_0^{T/2} i_{s1}(t) dt}{T_s} + (-V_{sm}) \frac{\int_{T/2}^T i_{s1}(t) dt}{T_s} \quad (۱۸)$$

با توجه به روابط بالا و برابری جریان ها داریم:

$$P_{Ns1} = V_{sm} \frac{Q_1 + Q_2}{T_s} = 2V_{sm} I_{LED1} \quad (۱۹)$$

$$P_{Ns2} = V_{sm} \frac{Q_3 + Q_4}{T_s} = 2V_{sm} I_{LED1} \quad (۲۰)$$

$$P_{Ns3} = V_{sm} \frac{Q_5 + Q_6}{T_s} = 2V_{sm} I_{LED1} \quad (۲۱)$$

می توان از لحاظ تئوری، مدار معادل سه سیم پیچ را در یک سیم پیچ ثانویه خلاصه کرد که این سیم پیچ تمام ویژگی ها و توان معادل سه ثانویه را خواهد داشت. با در نظرگیری این اصل یک رابطه جامع برای خروجی ترانسفورماتور به دست می آید که این توان برابر با مجموع انرژی انتقالی به تک تک LED ها است [۳].

$$P_{Ns} = 6 \times V_{sm} \times I_{LED1} \quad (۲۲)$$

۳. نتایج شبیه سازی

برای بررسی عملکرد مدار درایور پیشنهادی، شبیه سازی کامپیوتری در نرم افزار MATLAB/Simulink انجام گرفته است. مقادیر پارامترهای مدار در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱- پارامترهای محاسبه شده در دو مقطع

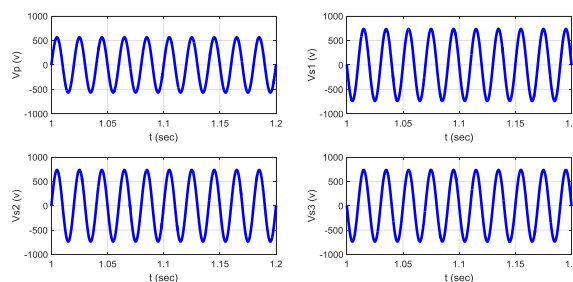
پارامتر	نماد	مقدار
ولتاژ ورودی (rms)	V_p	400 V
فرکانس	f	50 Hz
نسب ترانسفورماتور	$N_p:N_s$	33:43
خازن مسدودکننده	C_{B1}, C_{B2}, C_{B3}	1 μ F
خازن خروجی	$C_{O1}, C_{O2}, C_{O3}, C_{O4}$	47 μ F

دیودهای D_1-D_{10} دارای ولتاژ راه اندازی مستقیم 0.8 V، مقاومت داخلی 1 m Ω و اندوکتانس داخلی صفر هانری می باشند. ترانسفورماتور یک اولیه و سه ثانویه مشابه داشته و فاقد تپ است. مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور برابر با 5 mp.u. و مقدار اندوکتانس نشی نیز 0.02 p.u. می باشد. منبع ولتاژ ورودی به صورت 400 ولت مؤثر با فرکانس 50 هرتز انتخاب شده است. برای بررسی انعطاف پذیری درایور LED پیشنهادی، ولتاژهای خروجی متفاوتی در نظر گرفته شده است و هدف تأمین دقیق این مقدار ولتاژ می باشد. ولتاژ خروجی LED ها به صورت زیر در نظر گرفته شده است و محدودیتی از بابت تغییر این مقادیر وجود ندارد: $V_{O1}=95$ V، $V_{O2}=70$ V، $V_{O3}=55$ V و $V_{O4}=33$ V.

با توجه به اینکه مقدار مؤثر ولتاژ ورودی 400 ولت است، پس دامنه ولتاژ ورودی حدوداً 565.6 ولت خواهد بود. توجه به نسبت دوره های در نظر گرفته شده ولتاژ خروجی ترانسفورماتور برابر است با:

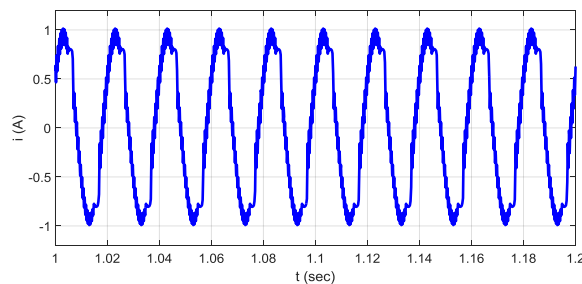
$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{N_2}{N_1} \rightarrow v_2 = \frac{43 \times 565.6}{33} = 737.1 \quad (23)$$

شکل ۶ ولتاژ ورودی و خروجی ترانسفورماتور را نشان می دهد. همان طور که دیده می شود ولتاژها سینوسی با دامنه های مذکور هستند. ولتاژ سیم پیچ ثانویه دوم به اندازه ۱۸۰ درجه اختلاف فاز دارد.



شکل ۶ - ولتاژهای ورودی و خروجی ترانسفورماتور

جریان ورودی در شکل ۷ نشان داده شده است که دامنه در حدود یک آمپر دارد.



شکل ۷ - جریان ورودی

بر اساس مقدار خروجی ولتاژ مورد نیاز، ولتاژهایی DC با نوسان کم و در همان اندازه نیاز می باشد. برای جریان خروجی نیز ابتدا به محاسبات تئوری بسنده کرده و در نهایت جریان های خروجی نشان داده می شود.

مقدار مؤثر ولتاژ ورودی 400 V و مقدار مؤثر جریان ورودی نیز 0.707 A می باشد. پس توان ورودی برابر است با:

$$S = V_{rms} \times I_{rms} = 282.843 \quad (24)$$

مقدار مؤثر ولتاژ خروجی ترانسفورماتور برابر با 521.210 V می باشد پس جریان خروجی برابر است با:

$$I_{out,rms} = \frac{S}{V_{s,rms}} = 0.543A \quad (25)$$

اگر مقدار جریان خروجی را به صورت سینوسی بنویسیم به صورت زیر است:

$$I_{peak} = I_{out,rms} \times \sqrt{2} = 0.768A \rightarrow I_{out} = 0.768 \sin \alpha t \quad (26)$$

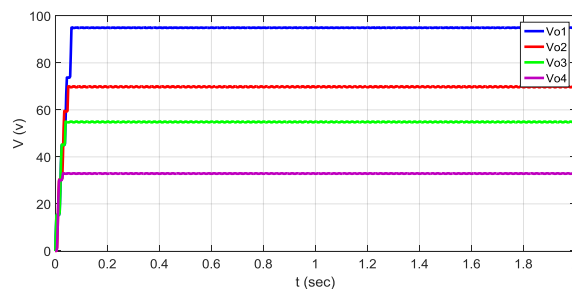
که $\omega = 100\pi$ است و با جایگذاری در رابطه (۶) به مقدار تقریبی زیر می رسیم:

$$I_{LED} = \frac{\int i_s(t) dt}{T_s} \approx 0.244A \quad (27)$$

پس از لحاظ تئوری مقدار جریان خروجی LED ها باید در حدود 244 mA باشد.

شکل ۸ ولتاژهای خروجی LED ها را نشان می دهد. همان طور که دیده می شود، ولتاژها در مقدارهای مورد نیاز رشته

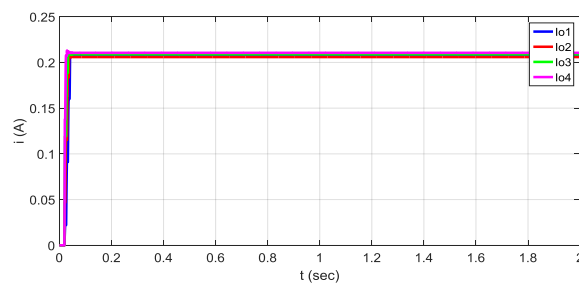
LED ها با نوسان بسیار اندک و به صورت DC قرار دارند. ولتاژها در کمتر از ۰٫۱ ثانیه به مقدار مطلوب رسیده اند.



شکل ۸ - شکل موج های ولتاژ خروجی LED ها

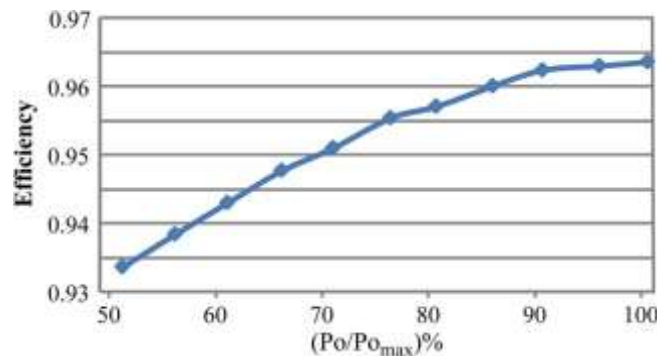
جریان های خروجی در شکل ۹ نشان داده شده است. همان طور که دیده می شود جریان ها در حدود ۲۴۰ آمپر و به صورت

DC قرار دارند.



شکل ۹- شکل موج های جریان خروجی LED ها

در نهایت منحنی راندمان برحسب توان خروجی در شکل ۱۰ نشان داده شده است. با افزایش توان راندمان کلی سیستم افزایش می یابد که به بیش از ۹۶ درصد نیز می رسد.



شکل ۱۰- راندمان برحسب توان های خروجی متفاوت

۴. نتیجه گیری

در سال های اخیر استفاده از LED ها به دلیل مسائل زیست محیطی، تلفات پایین و میزان روشنایی بالا افزایش یافته است. برای روشن کردن مناسب LED ها نیاز به مدارهای راه انداز وجود دارد. در این مقاله، یک مدار درایور چهار کاناله سری - موازی ساده برای روشن کردن رشته LED ها با ولتاژهای خروجی متفاوت ارائه شده است. از ویژگی های مدار پیشنهادی، سادگی ساختار، سادگی کنترل و تنظیم مناسب خروجی ها با انعطاف پذیری بالاست. نتایج شبیه سازی نشان داد که می توان از این درایور برای رشته LED های مختلف با راندمان بالای ۹۶ درصد بهره برد.

۱۲. مراجع

1. Y. K. Cheng and K. W. E. Cheng, "General study for using LED to replace traditional lighting devices," in Proc. 2nd ICPESA, 2006, pp. 173-177.
2. M. Krames, O. Shchekin, R. Mueller-Mach, G. Mueller, L. Zhou, G. Harbers, and M. Craford, "Status and future of high-power light emitting diodes for solid-state lighting," J. Display Technol., vol. 3, no. 2, pp. 160-175, Jun. 2007.
3. X. Wu, C. Hu, J. Zhang and C. Zhao, "Series-Parallel Autoregulated Charge-Balancing Rectifier for Multioutput Light-Emitting Diode Driver," IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 61, no. 3, pp. 1262-1268, Mar. 2014.



4. H. Chen, Y. Zhang, and D. Ma, "A SIMO parallel-string driver IC for dimmable LED backlighting with local bus voltage optimization and single time-shared regulation loop," IEEE Trans. Power Electron., vol. 27, no. 1, pp. 452-462, Jan. 2012.
5. C. Xuebing, D. Huang, Q. Li and F. C. Lee, "Multichannel LED Driver With CLL Resonant Converter," IEEE journal of Em. and Sel. Topics in Power Electr., vol. 3, no.3, pp.589-598, Sept. 2015.
6. Y. Zhang, C. Hu and X. Wu, "Analysis and design of LLC resonant four-channel DC-DC LED driver with current sharing transformer," in App. Power Electr. Conf (APEC), pp.3295-3300, 17-21 March 2013.
7. R. Pinto, J. Alonso, M. Perdigao, M. da Silva and R. do Prado, "A New Technique to Equalize Branch Currents in Multiarrray LED Lamps Based on Variable Inductors," IEEE Tran. on Ind. App., vol. 52, pp. 521-530, Jan. 2016.
8. A. T. Lee, J. K. Sin and P. C. H. Chan, "Scalability of Quasi-Hysteretic FSMBased Digitally Controlled Single-Inductor Dual-String Buck LED Driver to Multiple Strings," IEEE Tran. on Power Electr., vol.29, no. 1, pp.501-513, Jan. 2014.
9. M. Martins, M. S. Perdigao, A. S. Mendes, R. A. Pinto and J. M. Alonso, "Dimmable LED driver with variable inductor based on a resonant switchedcapacitor topology," in Energy Conv. Cong (ECCE), 2015 IEEE, pp. 5329- 5336, 20-24 Sept 2015.
10. A. Abramovitz, I. Reichman, D. Shmilovitz, "Quasi-resonant LED driver with capacitive isolation," IEEE Elec. letter, vol.51, no. 3, pp.274-276, Jan. 2015.
11. Y. Wang, Y. Guan, J. Huang, W. Wang and D. Xu, "A Single-Stage LED Driver Based on Interleaved Buck-Boost Circuit and LLC Resonant Converter," IEEE J. Emerg. Sel. Topics Power Electron., vol. 3, no. 3, pp. 732-741, Sept. 2015.
12. S. Y. Chen, Z. R. Li and C. L. Chen, "Analysis and Design of Single-Stage AC/DC LLC Resonant Converter," IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 59, no. 3, pp. 1538-1544, March 2012.
13. W. Thomas, J. Pforr, "A novel low-cost current-sharing method for automotive LED-lighting systems", in Proc. European Conference on Power Electronics and Applications, pp.1-10. 2009.
14. S. Choi and T. Kim, "Symmetric current-balancing circuit for LED back-light with dimming", IEEE Trans. Ind. Electron. , vol. 59, no. 4, pp. 1698-1707, Apr. 2012.
15. X. Wu, J. Zhang, and Z. Qian, "A simple two-channel LED driver with automatic precise current sharing," IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 58, no. 10, pp. 4783-4788, Oct. 2011.